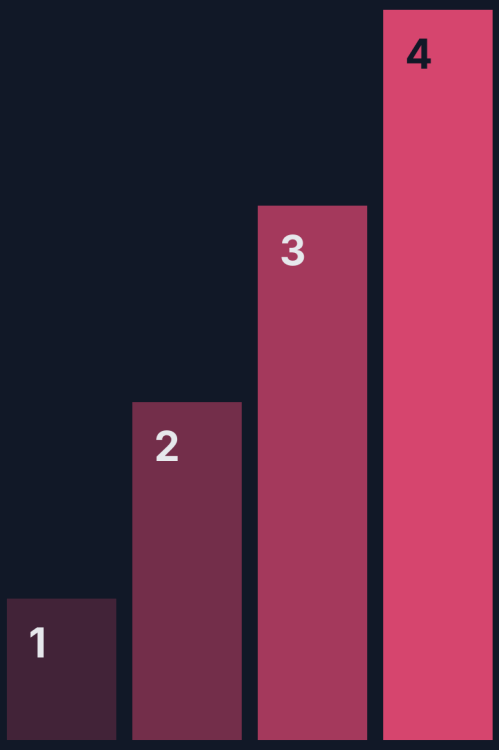
VSM

モノと情報の流れ図

4 tahap



HANDBOOK

Value Stream Mapping

Memetakan aliran material dan informasi menuju future state yang lean

Ringkasan buku Learning to See karya Mike Rother & John Shook

01 Pilih product family

02 Petakan current state

03 Desain future state

04 Wujudkan future state

Disusun oleh Chilmar Buchari

"Peta current state tanpa future state adalah muda."

VSM Handbook — Value Stream Mapping

Oct 12, 2026 · @CHILMAR

Pengantar

Handbook ini merangkum metode Value Stream Mapping (VSM) dari buku *Learning to See* karya Mike Rother dan John Shook (Lean Enterprise Institute, 1999) menjadi panduan kerja praktis. Pesan inti buku: **perbaikan proses yang terpisah-pisah jarang menurunkan lead time total; yang dibutuhkan adalah desain aliran (flow) seluruh value stream terlebih dahulu.**

Untuk siapa: manajer produksi, value stream manager, engineer, PPIC, dan trainer yang akan memetakan atau mengajarkan VSM di level pabrik (door-to-door).

Cara memakai handbook ini:

1. Baca Bagian 1–2 untuk memahami konsep dan simbol.
2. Ikuti Bagian 3 saat turun ke Genba memetakan current state.
3. Pelajari 7 guideline di Bagian 4 sebelum mendesain future state.
4. Jawab 8 pertanyaan kunci di Bagian 5 secara berurutan.
5. Gunakan Bagian 6–7 untuk menyusun rencana implementasi, review, dan checklist.

Studi kasus yang dipakai: *Acme Stamping* — pabrik pembuat steering bracket (versi LH dan RH) untuk pelanggan *State Street Assembly*. Angka-angka kasus ini dipakai sepanjang handbook agar setiap konsep punya contoh hitungan nyata.

> Catatan: handbook ini adalah rangkuman dan interpretasi, bukan terjemahan. Istilah teknis dibiarkan dalam bahasa Inggris bila itu istilah baku di lantai produksi.

Bagian 1 — Memulai

VSM dimulai dari satu product family, dipimpin satu orang, di level door-to-door, dengan memetakan aliran material **dan** informasi.

1.1 Apa itu value stream dan VSM

Value stream adalah seluruh aktivitas — yang bernilai tambah maupun tidak — yang diperlukan untuk membawa produk dari bahan baku sampai ke tangan pelanggan. Buku ini fokus pada aliran produksi di dalam satu pabrik (door-to-door), termasuk pengiriman ke pelanggan dan pasokan bahan dari supplier.

Value Stream Mapping adalah alat pensil-dan-kertas untuk menggambar aliran material dan informasi satu produk, lalu mendesain kondisi masa depan (future state) yang lebih lean.

Mengapa VSM penting:

- Melihat **aliran keseluruhan**, bukan satu proses saja.
- Menunjukkan **sumber pemborosan**, bukan hanya gejalanya.
- Memberi **bahasa bersama** untuk membicarakan proses manufaktur.
- Membuat keputusan tentang aliran terlihat dan bisa didiskusikan (bukan terjadi "secara default").
- Mengikat konsep dan teknik lean agar tidak dipilih secara acak ("cherry picking").
- Menjadi **blueprint** rencana implementasi.
- Satu-satunya alat yang memperlihatkan **hubungan aliran informasi dengan aliran material**.

> Ingat: tujuannya bukan membuat peta, tetapi mewujudkan aliran yang memberi nilai. Peta current state tanpa future state adalah muda.

1.2 Dua aliran yang harus dipetakan

Aliran	Pertanyaan kunci	Posisi di peta
Material	Bagaimana barang bergerak dari proses ke proses?	Bawah, kiri ke kanan
Informasi	Bagaimana setiap proses tahu apa yang harus dibuat dan kapan?	Atas, kanan ke kiri

Pertanyaan lean untuk aliran informasi: *"Bagaimana agar satu proses hanya membuat apa yang dibutuhkan proses berikutnya, saat dibutuhkan?"*

Toyota menyebut alat ini **Material and Information Flow Mapping**. Toyota mengenal tiga aliran: material, informasi, dan people/process. VSM mencakup dua yang pertama.

1.3 Memilih product family

- Petakan **satu product family**, bukan seluruh produk pabrik.
- Tentukan family dari **sisi hilir (dekat pelanggan)**: produk yang melalui langkah proses dan peralatan yang mirip di proses downstream.
- Jangan menentukan family dari proses fabrikasi hulu, karena proses hulu biasanya melayani banyak family secara batch.
- Catat: nama family, jumlah part number, volume yang diminta pelanggan, dan frekuensinya.
- Jika produk kompleks, buat **matriks product family**: baris = produk, kolom = langkah proses/peralatan; kelompokkan produk dengan pola yang sama.

1.4 Value Stream Manager

Aliran produk melintasi batas departemen, sehingga sering **tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas aliran secara utuh**. Karena itu tunjuk satu Value Stream Manager per product family.

Profil Value Stream Manager:

- Orang lini (line), bukan staf, dan mampu menggerakkan perubahan lintas fungsi.
- Melapor langsung ke pimpinan tertinggi di site.
- Memimpin pembuatan current state, future state, dan rencana implementasi.
- Memantau semua aspek implementasi; berjalan memeriksa aliran harian atau mingguan.
- Menjadikan implementasi prioritas utama dan memperbarui rencana secara berkala.
- Hands-on dan berorientasi hasil.

Dua jenis kaizen — keduanya diperlukan dan saling menguatkan:

Jenis	Fokus	Pelaku utama
Flow kaizen (perbaikan value stream)	Aliran material dan informasi	Manajemen
Process kaizen (eliminasi waste)	Aliran orang dan proses	Tim lini depan

Jangan membagi pemetaan per area lalu menyambungkannya. Petakan **aliran produk** melalui organisasi, bukan struktur organisasinya.

1.5 Langkah awal VSM

1. **Pilih product family.**
2. **Gambar current state** — kumpulkan data langsung di lantai produksi.
3. **Gambar future state** — langkah terpenting; ide future state sering muncul saat memetakan current state (keduanya bolak-balik).
4. **Susun work plan dan implementasi** — satu halaman rencana.

Setelah future state tercapai, gambar future state baru. Selalu harus ada future-state map. Untuk satu product family, future state yang siap diimplementasikan sebaiknya selesai dalam **sekitar dua hari**; detailnya disempurnakan sambil berjalan.

Bagian 2 — Simbol (Ikon) VSM

Ikon VSM terbagi tiga kelompok: material, informasi, dan umum. Boleh menambah ikon sendiri, asalkan **konsisten di seluruh perusahaan**.

2.1 Ikon aliran material

Ikon	Bentuk	Arti dan aturan pakai
Process box	Kotak dengan nama proses	Satu kotak = satu **area aliran**. Kotak berhenti di titik material berhenti mengalir. Juga dipakai untuk departemen (mis. Production Control).
Outside source	Ikon pabrik (atap gergaji)	Pelanggan, supplier, atau proses di luar pabrik.
Data box	Kotak di bawah process box	Data proses: C/T, C/O, uptime, jumlah operator, waktu tersedia, EPE.
Inventory	Segitiga peringatan berhuruf "I"	Lokasi dan jumlah stok; tulis kuantitas dan/atau hari. Satu segitiga per lokasi.
Truck shipment	Truk	Pengiriman dari supplier / ke pelanggan; catat frekuensinya.
Push arrow	Panah bergaris-garis	Material didorong ke proses berikut berdasarkan jadwal, sebelum dibutuhkan.

Ikon	Bentuk	Arti dan aturan pakai
Finished goods to customer	Panah tebal	Barang jadi bergerak ke pelanggan.
Supermarket	Rak terbuka di sisi kiri	Stok terkendali untuk menjadwalkan proses hulu. Sisi terbuka menghadap proses pemasok.
Withdrawal (pull)	Panah melingkar	Pengambilan material, biasanya dari supermarket.
FIFO lane	Jalur bertuliskan FIFO	Transfer jumlah terbatas secara first-in-first-out; tulis kapasitas maksimal.

2.2 Ikon aliran informasi

Ikon	Bentuk	Arti dan aturan pakai
Manual information flow	Garis lurus tipis	Informasi kertas/lisan, mis. jadwal produksi atau jadwal kirim.
Electronic information flow	Garis tipis berpetir (zig-zag)	Informasi elektronik, mis. EDI.
Information node	Kotak kecil pada panah	Label isi informasi (“Weekly Schedule”).
Production kanban	Kartu (garis putus = jalur kanban)	Satu kanban per kontainer. Izin dan instruksi untuk memproduksi jumlah tertentu.
Withdrawal kanban	Kartu dengan lingkaran	Instruksi material handler mengambil dan memindahkan part.
Signal kanban	Segitiga terbalik	Satu kanban per batch. Memicu produksi batch saat stok mencapai titik reorder; dipakai bila proses pemasok harus batch karena changeover.
Kanban post	Kotak surat	Tempat kanban dikumpulkan untuk diangkut.

Ikon	Bentuk	Arti dan aturan pakai
Kanban arriving in batches	Beberapa kartu bertumpuk	Kanban datang dalam batch (gejala yang perlu diratakan).
Sequenced-pull ball	Bola	Instruksi segera memproduksi tipe dan jumlah tertentu (biasanya 1 unit), tanpa supermarket.
Load leveling (heijunka)	Kotak "OXOX"	Memotong batch kanban dan meratakan volume serta mix sepanjang waktu.
"Go see" scheduling	Kacamata	Menyesuaikan jadwal setelah memeriksa stok secara langsung (bukan pull sejati).

2.3 Ikon umum

Ikon	Arti dan aturan pakai
Kaizen lightning burst	Menandai kebutuhan perbaikan proses yang kritis untuk mencapai future state; bisa dipakai merencanakan kaizen workshop.
Buffer / safety stock	Stok pengaman (masalah internal) atau buffer (fluktuasi order). Bersifat sementara dan harus ada aturan ketat untuk memakainya.
Operator	Orang dilihat dari atas; menunjukkan jumlah operator di proses.

> Tips: pull baru disebut pull bila **tidak ada produksi atau pemindahan tanpa kanban**, dan jumlah yang dibuat **sama dengan kanban**. Penyesuaian jadwal "go see" bukan pull.

Bagian 3 — Memetakan Current State

Tujuan current-state map: memperjelas situasi produksi saat ini. Di Acme, satu bracket hanya butuh **188 detik** waktu proses, tetapi menghabiskan **23,6 hari** di dalam pabrik.

3.1 Aturan Genba saat memetakan

- Kumpulkan data **sambil berjalan sendiri** di jalur material dan informasi yang sebenarnya.
- Lakukan **jalan cepat** dulu menyusuri seluruh aliran, lalu kembali untuk mengumpulkan data per proses.
- Mulai dari **shipping, bergerak ke hulu**. Proses terdekat pelanggan seharusnya menentukan ritme proses hulu.
- **Bawa stopwatch.** Jangan percaya waktu standar atau data file; data file sering mencerminkan kondisi terbaik. Pengecualian yang boleh diambil dari data: uptime mesin, scrap/rework, changeover time.
- **Petakan seluruh value stream sendiri**, walau melibatkan banyak orang. Jika tiap orang memetakan segmen berbeda, tak ada yang memahami keseluruhan.
- **Gambar dengan tangan memakai pensil**, langsung di lantai produksi, di kertas A3. Hindari komputer.
- Mulai di level door-to-door. Setelah itu boleh zoom in (level proses) atau zoom out (multi-pabrik).

3.2 Urutan menggambar current state

1. **Pelanggan** — ikon pabrik di kanan atas, data box berisi kebutuhan pelanggan (volume, varian, kemasan, shift).
2. **Proses produksi** — process box dari kiri ke kanan di bagian bawah. Satu kotak per area aliran; kotak baru setiap kali material berhenti dan menumpuk.
3. **Data box** di bawah setiap proses.
4. **Inventory** — segitiga di setiap titik penumpukan, dengan jumlah dan/atau hari.
5. **Pengiriman** — truk dan panah tebal ke pelanggan dan dari supplier; data box supplier (mis. ukuran kemasan).
6. **Aliran informasi** — Production Control (mis. MRP), forecast, order, jadwal ke tiap proses; manual atau elektronik.
7. **Push arrow** di antara proses yang berproduksi berdasarkan jadwal sendiri.
8. **Timeline** di bawah peta: lead time (hari) per inventory dan waktu proses (detik) per proses.

Pola dasar setiap VSM: **material mengalir kiri ke kanan di bawah, informasi mengalir kanan ke kiri di atas.**

3.3 Isi data box

Data	Definisi	Satuan
Cycle time (C/T)	Interval antara satu part keluar dengan part berikutnya, hasil observasi	detik
Changeover time (C/O)	Waktu berganti dari satu tipe produk ke tipe lain (good piece to good piece)	menit/jam
Uptime	Ketersediaan mesin on-demand	%
Jumlah operator	Orang yang dibutuhkan menjalankan proses (ikon operator)	orang
Available working time	Waktu kerja per shift dikurangi istirahat, rapat, clean-up	detik
EPE (every part every…)	Seberapa sering proses berganti untuk membuat semua varian = ukuran batch	minggu/hari/shift
Lainnya bila relevan	Ukuran kemasan, ukuran batch, jumlah shift, scrap rate, net working time	—

Gunakan **detik** untuk C/T, takt, dan waktu tersedia — lebih mudah dipahami semua orang daripada desimal menit.

Kapasitas proses (tanpa changeover) = waktu tersedia ÷ C/T × uptime.

Tiga ukuran waktu lean:

Ukuran	Arti
Value-added time (VA)	Waktu elemen kerja yang benar-benar mengubah produk dan mau dibayar pelanggan
Cycle time (C/T)	Seberapa sering satu part selesai dari suatu proses
Lead time (L/T)	Waktu satu part menempuh seluruh proses atau value stream, dari awal sampai akhir

Biasanya: VA < C/T < L/T.

3.4 Studi kasus: data Acme Stamping

Pelanggan (State Street Assembly): 18.400 pcs/bulan (12.000 LH, 6.400 RH); 20 hari kerja/bulan → 920 pcs/hari, 460 pcs/shift; tray 20 pcs, maks 10 tray per palet; 2 shift; pengiriman harian dengan truk.

Supplier (Michigan Steel Co.): coil 500 ft; order mingguan via fax; kirim Selasa dan Kamis.

Waktu kerja: 2 shift × 8 jam, istirahat 2 × 10 menit per shift → 27.600 detik tersedia per shift.

Proses	C/T	C/O	Uptime	Operator	Inventory setelah proses
Coil (sebelum stamping)	—	—	—	—	5 hari
Stamping (press 200 T, EPE 2 minggu)	1 dtk	1 jam	85%	—	4.600 L / 2.400 R
Spot Weld #1	39 dtk	10 mnt	100%	1	1.100 L / 600 R
Spot Weld #2	46 dtk	10 mnt	80%	1	1.600 L / 850 R
Assembly #1	62 dtk	0	100%	1	1.200 L / 640 R
Assembly #2	40 dtk	0	100%	1	2.700 L / 1.440 R (barang jadi)
Shipping	—	—	—	—	Staging harian

Aliran informasi Acme: pelanggan mengirim forecast 90/60/30 hari dan order harian via EDI → Production Control (MRP) → forecast 6 minggu dan order mingguan via fax ke supplier → jadwal mingguan ke stamping, welding, assembly → jadwal kirim harian ke shipping. Semua proses berproduksi dengan **push**; hanya shipping yang terhubung ke pelanggan.

3.5 Menghitung timeline dan lead time

Lead time inventory (hari) = jumlah inventory ÷ kebutuhan harian pelanggan.

Titik inventory	Hitungan	Lead time
Coil	(data)	5,0 hari
Setelah stamping	7.000 ÷ 920	7,6 hari
Setelah weld #1	1.700 ÷ 920	1,8 hari
Setelah weld #2	2.450 ÷ 920	2,7 hari
Setelah assembly #1	1.840 ÷ 920	2,0 hari

Titik inventory	Hitungan	Lead time
Barang jadi	4.140 ÷ 920	4,5 hari
Total production lead time		**23,6 hari**

Total waktu proses = 1 + 39 + 46 + 62 + 40 = **188 detik**. Untuk aliran bercabang, gunakan jalur terpanjang.

Jika lead time melalui suatu proses lebih panjang dari waktu value-added-nya, gambarkan keduanya di timeline (mis. 2 jam lead time, 40 detik value-added).

> Lead time produksi yang lebih pendek = jarak lebih pendek antara membayar bahan baku dan dibayar pelanggan = inventory turns lebih tinggi.

3.6 Latihan: TWI Industries

Buku menyediakan kasus latihan kedua, **TWI Industries** (steering arm traktor, make-to-order, 240 part number, 24.000 pcs/bulan). Proses: cut rod → weld #1 → weld #2 → deflash → painting (vendor luar) → assembly, ditambah machining forging. Hasil current state: lead time sekitar **48 hari**, sedangkan value-added time **315 detik**. Gambar sendiri dulu sebelum melihat jawaban.

Bagian 4 — Apa yang Membuat Value Stream Lean

Inti lean hanya satu: **membuat setiap proses hanya memproduksi apa yang dibutuhkan proses berikutnya, saat dibutuhkan**, dan menghubungkan semua proses dari pelanggan sampai bahan baku dalam aliran lancar tanpa jalan memutar.

4.1 Musuh utama: overproduction

Overproduction = memproduksi **lebih banyak, lebih awal, atau lebih cepat** dari kebutuhan proses berikutnya. Ini sumber pemborosan paling besar karena memicu waste lain:

- Stok yang harus disimpan, dipindah, dihitung, disortir, dan dikerjakan ulang.
- Cacat tersembunyi di antrean stok sampai ditemukan terlambat oleh proses hilir.
- Kekurangan barang yang dibutuhkan, karena proses sibuk membuat barang yang salah.
- Kebutuhan operator dan kapasitas mesin ekstra.

- Lead time panjang, sehingga fleksibilitas terhadap pelanggan turun.

Jangan menjadikan implementasi lean sekadar "berburu 7 waste". Future state harus menghilangkan **akar penyebab** waste di value stream.

4.2 Tujuh guideline

Guideline 1 — Produksi sesuai takt time.

Takt time = waktu kerja tersedia per shift ÷ permintaan pelanggan per shift. Takt menyelaraskan ritme produksi dengan ritme penjualan, terutama di pacemaker process. Contoh buku: 27.000 dtk ÷ 455 pcs ≈ 59 detik.

Berproduksi sesuai takt menuntut: respons masalah dalam hitungan takt, penghapusan penyebab downtime tak terencana, dan penghapusan changeover di proses assembly hilir. Untuk produk custom atau industri proses, definisikan "unit" sebagai jumlah kerja di proses bottleneck dalam satu interval (mis. 10 menit).

Guideline 2 — Kembangkan continuous flow sebisa mungkin.

Continuous flow = satu per satu, langsung diteruskan ke langkah berikutnya tanpa tertahan. Di future-state map, beberapa process box current state digabung menjadi satu kotak. Kadang aliran perlu dibatasi dulu karena menyambungkan proses juga menyatukan lead time dan downtime-nya; mulai dengan kombinasi flow + pull/FIFO, lalu perluas seiring membaiknya reliabilitas dan changeover.

Guideline 3 — Gunakan supermarket untuk mengendalikan produksi di mana continuous flow tidak bisa diteruskan ke hulu.

Alasan batch tetap diperlukan: proses dengan cycle sangat cepat/lambat yang melayani banyak family (stamping, injection molding), supplier yang jauh, atau proses yang terlalu tidak andal untuk disambung. Jangan jadwalkan proses ini secara terpisah; hubungkan ke proses pelanggannya dengan **supermarket pull**:

1. Proses pelanggan mengambil dari supermarket apa yang dibutuhkan, saat dibutuhkan.
2. Proses pemasok memproduksi untuk mengganti yang diambil.

Supermarket diletakkan dekat proses pemasok. Gunakan supermarket hanya bila memang terpaksa; utamakan continuous flow.

Alternatif bila supermarket tidak praktis (produk custom, umur simpan pendek, part mahal jarang dipakai):

- **FIFO lane** — jalur berkapasitas terbatas; jika penuh, proses pemasok berhenti. Contoh: plating luar hanya mampu 50 pcs/hari → FIFO lane maks 50 pcs.

- **Sequenced pull** (golf ball system) — pemasok membuat jumlah tertentu langsung sesuai urutan order pelanggan; syarat: lead time pemasok pendek dan aturan urutan ketat.

Guideline 4 — Kirim jadwal pelanggan hanya ke satu proses (pacemaker process).

Dengan pull, cukup satu titik penjadwalan. Semua transfer dari pacemaker ke hilir harus mengalir (tanpa supermarket). Karena itu pacemaker biasanya proses continuous-flow paling hilir. Untuk produk custom/job shop, titik jadwal sering harus lebih ke hulu, diikuti FIFO ke hilir.

Guideline 5 — Ratakan mix produksi di pacemaker (heijunka mix).

Jangan membuat semua tipe A pagi hari dan tipe B sore hari; selang-selingkan batch kecil A dan B. Manfaat: lead time pendek dengan stok barang jadi kecil, dan supermarket hulu lebih kecil (variasi jadwal assembly diperbesar ke arah hulu). Harga yang dibayar: changeover lebih sering dan semua varian komponen harus tersedia di lini.

Guideline 6 — Ratakan volume: lepaskan dan ambil kerja dalam kenaikan kecil yang konsisten (pitch).

Melepas order besar ke lantai produksi menghilangkan "takt image", menciptakan beban naik-turun, menyulitkan pemantauan, memicu pengacakan order dan expediting. Solusi: **paced withdrawal** — lepas instruksi kecil (biasanya 5–60 menit kerja) ke pacemaker dan ambil barang jadi dalam jumlah sama.

Pitch = takt time × jumlah per kemasan. Contoh buku: 30 dtk × 20 pcs = 10 menit. Pitch adalah **jangka waktu manajemen**: seberapa sering Anda tahu performa terhadap permintaan pelanggan.

Load-leveling box (heijunka box): satu baris per tipe produk, satu kolom per interval pitch. Kanban dimasukkan sesuai urutan mix, lalu diambil satu per satu setiap pitch dan dibawa ke pacemaker.

Guideline 7 — Kembangkan kemampuan "every part every day" (lalu every shift, every hour, every pitch) di proses fabrikasi hulu.

Changeover lebih pendek → batch lebih kecil → respons lebih cepat → supermarket lebih kecil. Cara menentukan batch awal: hitung waktu tersisa untuk changeover. Contoh buku: tersedia 16 jam/hari, kebutuhan produksi 14,5 jam → sisa 1,5 jam; changeover 15 menit → 6 changeover/hari. Target umum: sekitar 10% waktu tersedia untuk changeover.

4.3 Safety stock dan buffer

Safety stock (lindung terhadap masalah internal) dan buffer stock (lindung terhadap fluktuasi order) harus **sementara**. Tetapkan aturan ketat untuk memakainya — misalnya perlu izin manajer tinggi yang meminta analisis akar masalah dan rencana penanggulangan.

Bagian 5 — Memetakan Future State

Di Acme, future state memangkas production lead time dari **23,6 hari menjadi 4,5 hari** dan menaikkan inventory turns dari **10 menjadi 53**, dengan mesin dan desain produk yang sama.

5.1 Prinsip dasar

- Tujuan: rantai produksi di mana setiap proses terhubung ke pelanggannya lewat **continuous flow atau pull**.
- Iterasi pertama: anggap desain produk, teknologi proses, dan lokasi pabrik **tetap**. Tanyakan: *"Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya?"* Iterasi berikutnya baru menyentuh desain, teknologi, dan lokasi.
- Tandai ide future state langsung di current-state map dengan **pensil merah**, lalu gambar ulang sebagai future-state map.

5.2 Delapan pertanyaan kunci (jawab berurutan)

No	Pertanyaan	Bidang
1	Berapa takt time, berdasarkan waktu kerja proses hilir terdekat pelanggan?	Dasar
2	Produksi ke supermarket barang jadi, atau langsung ke shipping?	Dasar
3	Di mana continuous flow bisa diterapkan?	Dasar
4	Di mana perlu supermarket pull untuk mengendalikan proses hulu?	Dasar
5	Di titik tunggal mana (pacemaker process) produksi dijadwalkan?	Heijunka

No	Pertanyaan	Bidang
6	Bagaimana meratakan mix produksi di pacemaker?	Heijunka
7	Berapa kenaikan kerja (pitch) yang konsisten dilepas dan diambil di pacemaker?	Heijunka
8	Perbaikan proses apa yang diperlukan agar aliran berjalan sesuai desain?	Kaizen

5.3 Jawaban Acme Stamping

Q1 — Takt time. Waktu tersedia = 28.800 − 1.200 (istirahat) = 27.600 dtk/shift. Permintaan = 460 pcs/shift. **Takt = 60 detik.** Takt ditentukan pelanggan dan tidak bisa diubah Acme. Bila pacemaker sengaja dijalankan lebih cepat dari takt (mis. karena downtime), harus ada rencana menutup gap itu.

Q2 — Supermarket atau langsung ke shipping? Acme memilih **supermarket barang jadi** karena bracket kecil, hanya 2 varian, permintaan naik-turun, dan reliabilitas perubahan belum pasti. Kanban = 1 tray (20 pcs). Setiap tray yang diambil shipping mengirim kanban kembali ke sel: "pelanggan baru memakai 20 pcs, buat 20 lagi." Forecast 30 hari tetap dipakai untuk merencanakan kapasitas (jumlah operator).

Q3 — Continuous flow di mana? Stamping tidak cocok (C/T 1 dtk, melayani banyak family). Dua welding dan dua assembly sudah dedicated dan C/T-nya dekat takt → gabung menjadi **sel Weld + Assembly**.

- Total konten kerja = 187 dtk ÷ 60 = 3,12 operator.
- Target kaizen: konten kerja per operator ⩽ 56 dtk (total ⩽ 168 dtk) → **3 operator**.
- Operator ke-4 dan material handler antar proses dapat dialihkan ke pekerjaan bernilai tambah.
- Syarat: changeover fixture LH/RH di welding dari 10 menit menjadi hitungan detik; uptime Spot Weld #2 ditingkatkan.

Q4 — Supermarket pull di mana? Tiga supermarket:

Supermarket	Mekanisme	Detail
Barang jadi	Production kanban per tray	Diambil shipping, kanban kembali ke sel

Supermarket	Mekanisme	Detail
Stamped parts	Withdrawal kanban per bin + **signal kanban** ke press	Bin 60 pcs (±1 jam pakai) di rak gravity dekat operator. Karena C/O press 1 jam, batch target awal 600 LH / 320 RH (every part every day); supermarket 1,5 hari
Coil	Withdrawal kanban internal per coil	Production Control memesan coil berdasarkan pemakaian aktual, bukan tebakan MRP. Kirim harian lewat milk run memangkas sekitar 80% stok coil

Catatan desain pull: kontainer diukur untuk **kenyamanan operator di sel**, bukan untuk kenyamanan stamping atau material handling.

Q5 — Pacemaker. Sel Weld + Assembly. Tidak bisa lebih hulu karena ada pull antara stamping dan sel.

Q6 — Meratakan mix. Tanpa leveling, 46 kanban harian (30 tray LH + 16 tray RH) kembali sekaligus dan sel akan membuat semua LH lalu semua RH. Dengan leveling, pola menjadi seperti R-L-L-R-L-L… sepanjang shift. Acme memakai load-leveling box. Dua opsi:

Opsi	Cara	Kelebihan / kekurangan
A (dipilih Acme)	Leveling box dekat shipping berisi withdrawal kanban; material handler mengambil 1 tray dari supermarket per pitch	Mendekati flow; perlu pemindahan 1 tray per pitch dua kali (sel → FG, FG → dock)
B	Seluruh order harian diambil sekaligus ke staging; production kanban yang terlepas diratakan di leveling box dekat sel	Lebih sederhana, tetapi barang jadi berpindah dalam batch dan tidak bisa bila stok FG < 1 hari

Q7 — Pitch. 60 dtk × 20 pcs = **20 menit**. Leveling box: 2 baris (LH, RH), satu kolom per 20 menit. Setiap 20 menit material handler membawa kanban berikutnya ke sel dan mengambil tray yang selesai. Jika tray belum selesai, ada masalah yang harus segera ditangani.

Q8 — Perbaikan proses (kaizen burst):

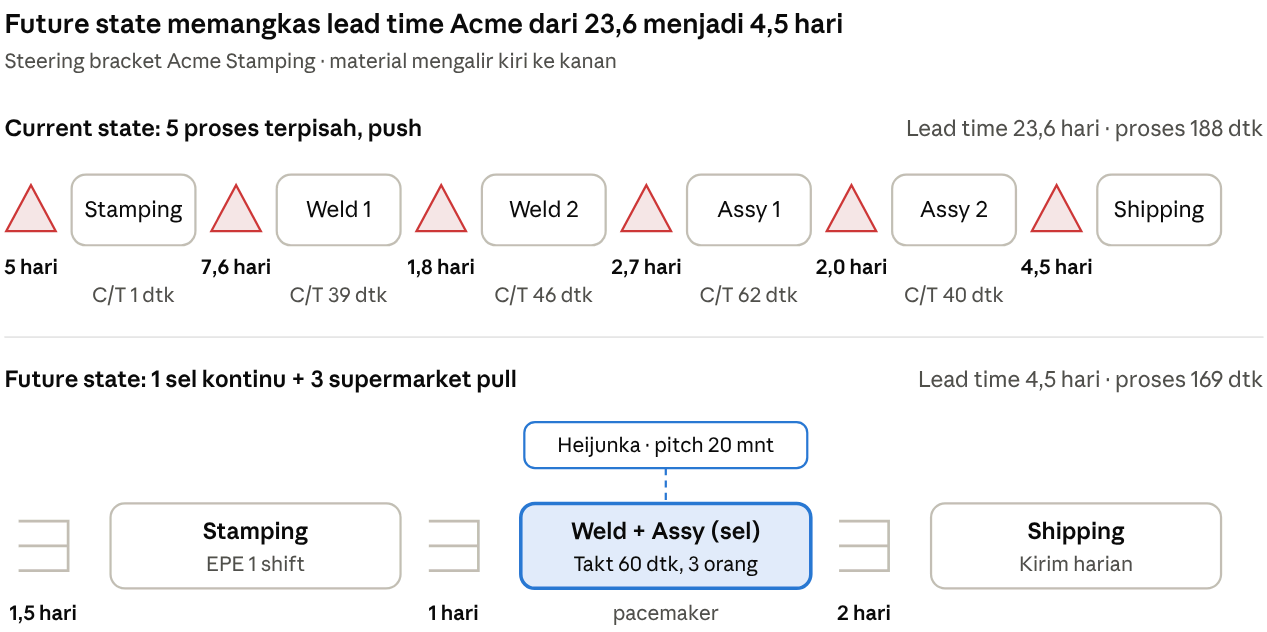
- Kurangi changeover dan batch press: target every part every day, lalu **every part every shift** (C/O < 10 menit, batch 300 LH / 160 RH per shift → stok antara stamping dan sel turun ±85%).
- Hilangkan changeover fixture welding 10 menit.
- Tingkatkan uptime Spot Weld #2.
- Eliminasi waste di sel agar konten kerja ⩽ 168 dtk.

Ajukan Q8 terakhir agar perbaikan proses **tunduk pada desain value stream**, bukan aktivitas lepas. Ciptakan "pull" untuk perbaikan: umumkan tenggat ("dalam 30 hari batch press menjadi 300/160"; "dalam 14 hari welding dan assembly menjadi aliran kontinu"), bukan sekadar menugaskan tim.

5.4 Hasil Acme: sebelum dan sesudah

Kondisi	Coil	Stamped parts	WIP weld/assy	Barang jadi	Lead time	Inventory turns
Sebelum	5 hari	7,6 hari	6,5 hari	4,5 hari	23,6 hari	10
Continuous flow + pull	2 hari	1,5 hari	0	4,5 hari	8 hari	30
+ Leveling	1,5 hari	1 hari	0	2 hari	4,5 hari	53

Waktu proses future state: 1 dtk (stamping) + 168 dtk (sel) = **169 detik**. Leveling saja memangkas lead time 3,5 hari lagi dan hampir menggandakan turns.



Acme Stamping · current state vs future state (disederhanakan)

Segitiga merah = inventory yang menumpuk karena push; rak terbuka = supermarket pull. Lima proses terpisah menjadi satu sel, dan hanya sel itu yang menerima jadwal (lewat heijunka box).

5.5 Latihan: jawaban TWI Industries

Karena produk hampir custom, TWI **tidak** memakai supermarket barang jadi. Pacemaker dipindah ke hulu (weld pertama, tempat variasi muncul), lalu **FIFO** sampai shipping. Weld + deflash menjadi aliran kontinu (1 operator, cycle ±39 dtk agar ada waktu 12 changeover × 5 menit per shift; takt 45 dtk). Pitch 30 menit (order rata-rata 50 pcs). Assembly 5 operator. Cut rod dan machined forging dikendalikan supermarket pull. Lead time order turun ke **di bawah 3 hari** (total < 11 hari termasuk bahan baku), dan pelanggan cukup memesan 2 minggu sebelumnya.

Bagian 6 — Mewujudkan Future State

Peta yang tidak diwujudkan — sebagian dalam waktu singkat — hampir tidak berharga. Paket rencana cukup tiga lembar: **future-state map, peta/layout level proses yang diperlukan, dan value stream plan tahunan.**

6.1 Pecah implementasi menjadi loop

Jangan berpikir "menerapkan serangkaian teknik"; berpikirlah **membangun rangkaian aliran yang terhubung** untuk satu product family. Lingkari loop di future-state map:

- **Pacemaker loop** — aliran material dan informasi antara pelanggan dan pacemaker. Loop paling hilir; cara mengelolanya memengaruhi semua proses hulu.
- **Loop tambahan** — di hulu pacemaker, satu loop di antara setiap pull (biasanya setiap supermarket mengakhiri satu loop).

Contoh Acme — tiga loop:

Loop	Objective	Goal terukur
1. Pacemaker	Continuous flow weld–assembly; kaizen ke ⩽ 168 dtk; hilangkan C/O fixture weld; uptime welder #2 100%; pull dengan supermarket FG; rute material handler	FG 2 hari; tanpa WIP antar stasiun; sel dengan 3 orang
2. Stamping	Pull dengan supermarket stamped parts (tanpa jadwal stamping); batch 300 LH / 160 RH; C/O < 10 menit	Stok stamped parts 1 hari; batch 300 & 160
3. Coil supplier	Pull dengan supermarket coil; pengiriman coil harian	Stok coil 1,5 hari

6.2 Urutan implementasi

Kriteria memilih loop pertama: proses dipahami baik oleh tim, peluang berhasil tinggi (membangun momentum), dan dampak besar (hati-hati: area berdampak besar sering penuh masalah). Strategi efektif: **mulai dari pacemaker loop, lalu bergerak ke hulu**; loop lain boleh dikerjakan paralel.

Di dalam satu loop, pola umumnya:

1. Kembangkan **continuous flow** berbasis takt time (dampak terbesar, paling sederhana; jangan pasang pull bila bisa flow).
2. Bangun **pull system** untuk mengendalikan produksi.
3. Terapkan **leveling** (mix dan volume).
4. Lakukan **kaizen** terus-menerus: hapus waste, kecilkan batch dan supermarket, perluas continuous flow.

Jebakan: jangan terjebak di perbaikan proses sambil menunggu kapabilitas sempurna. Bila ragu, majukan perbaikan aliran dan biarkan aliran itu yang "menarik" perbaikan proses pendukung.

6.3 Value stream plan tahunan

Satu lembar, mirip policy deployment atau Gantt chart, berisi:

- Apa yang akan dilakukan dan kapan, langkah demi langkah.
- Goal terukur.
- Checkpoint jelas dengan tenggat nyata dan reviewer bernama.

Kolom format buku: product-family business objective · loop · value stream objective · goal terukur · jadwal bulanan · person in charge · individu/departemen terkait · reviewer · tanggal review · tanda tangan (plant manager, union, engineering, maintenance).

Integrasikan ke proses bisnis normal, terutama **anggaran**: "tidak ada dana tanpa value stream plan."

6.4 Value stream review

- Review bulanan atau kuartalan, idealnya **di lantai produksi sambil berjalan menyusuri aliran**.
- Sebelum review, value stream manager menilai jujur setiap objective: **O** = on target, **Δ** = sedikit terlambat, **X** = tidak berhasil.
- **Manage the exceptions**: bahas X dulu, lalu Δ. Pertanyaan manajer: *"Apa yang Anda butuhkan agar ini kembali on track?"*
- Semangatnya **plan-based trial-and-error**: kegagalan diterima sebagai pelajaran, tetapi penyimpangan dari rencana dipertanyakan dengan ketat.
- Mengaitkan review ke penilaian kinerja personal memberi "gigi", tetapi berisiko membuat target kurang agresif dan evaluasi terlalu murah hati.

6.5 Perbaikan value stream adalah tugas manajemen

Yang dibutuhkan menurut penulis:

- Upaya konstan menghilangkan **overproduction** — tanpa overproduction, aliran akan baik.
- Keyakinan bahwa prinsip lean bisa diadaptasi, plus kemauan untuk mencoba, gagal, dan belajar.

- Manajemen meluangkan waktu untuk **belajar sampai bisa mengajar**, lalu benar-benar mengajarkannya dalam interaksi harian.
- Fokus organisasi pada sejumlah kecil target (policy deployment), berkembang menuju policy management.
- **Dukungan dekat operasi**: semua fungsi tidak langsung (PPIC, supervisor, team leader, material handling, maintenance) bekerja dalam kerangka takt dan pitch. Uji: *"Bisakah maintenance merespons masalah operator dalam satu takt?"*
- Fokus organisasi bergeser dari departemen ke **tim produk**, dipimpin value stream manager yang bertanggung jawab atas cost, quality, delivery.
- Lean specialist sebagai **coach**, bukan pelaksana; hindari ketergantungan konsultan.
- Ukuran kinerja baru: lead time, ruang, usaha, cacat, keterlambatan kirim — bukan utilisasi aset atau burden absorption. Ukuran lean sederhana: *"Apakah target produksi berbasis takt tercapai setiap hari di pacemaker?"*

6.6 Penutup buku

Siklus "future menjadi present" tidak pernah berakhir; setiap siklus menyingkap waste baru. Perubahan teknis akan menarik perubahan sisi manusia (hubungan industrial, klasifikasi jabatan, sistem ukuran). Value stream lean dibangun dengan **respect for people** — tetapi bukan "respect for old habits".

Bagian 7 — Alat Kerja: Rumus, Checklist, Kesalahan Umum

Bagian ini untuk dipakai langsung di Genba dan di ruang workshop.

7.1 Rumus inti

Ukuran	Rumus	Contoh Acme
Available time per shift	Waktu shift − istirahat/rapat/clean-up (detik)	28.800 − 1.200 = 27.600 dtk
Takt time	Available time per shift ÷ demand per shift	27.600 ÷ 460 = 60 dtk
Pitch	Takt time × jumlah per kemasan	60 × 20 = 1.200 dtk = 20 menit

Ukuran	Rumus	Contoh Acme
Lead time inventory	Jumlah inventory ÷ demand harian	7.000 ÷ 920 = 7,6 hari
Production lead time	Σ lead time inventory + lead time proses (jalur terpanjang)	23,6 hari
Processing time	Σ waktu proses / value-added	188 dtk
Jumlah operator	Total konten kerja ÷ takt	187 ÷ 60 = 3,12 → target 3 (kaizen ke ⩽ 168 dtk)
Kapasitas proses	Available time ÷ C/T × uptime	—
Waktu untuk changeover	Waktu tersedia/hari − waktu produksi/hari	16 − 14,5 = 1,5 jam → 6 C/O @15 menit

7.2 Checklist persiapan

- [ ] Product family dipilih dari sisi hilir dan dicatat (part number, volume, frekuensi)
- [ ] Value Stream Manager ditunjuk, melapor ke pimpinan site
- [ ] Batas peta ditetapkan: door-to-door, pelanggan, supplier bahan utama (1–2 material saja)
- [ ] Perlengkapan: kertas A3, pensil, penghapus, pensil merah, stopwatch, papan alas
- [ ] Jadwal Genba walk dan tim diberi tahu

7.3 Checklist current-state map

- [ ] Jalan cepat menyusuri seluruh aliran, lalu kumpulkan data mulai dari shipping ke hulu
- [ ] Data box pelanggan: demand/bulan, varian, kemasan, shift, frekuensi kirim
- [ ] Process box hanya dipisah bila aliran material berhenti
- [ ] Data box tiap proses: C/T, C/O, uptime, operator, available time, EPE
- [ ] C/T diukur sendiri dengan stopwatch
- [ ] Segitiga inventory di setiap titik penumpukan, dengan jumlah
- [ ] Supplier dan pengiriman (frekuensi, ukuran kemasan)
- [ ] Aliran informasi lengkap, termasuk jadwal informal dan "go see"
- [ ] Push arrow di antara proses yang dijadwal terpisah
- [ ] Timeline: lead time (hari) dan processing time (detik) terhitung

7.4 Checklist future-state map

- [ ] Q1 takt time dihitung dan dicatat
- [ ] Q2 keputusan FG supermarket vs build-to-shipping beserta alasannya
- [ ] Q3 process box digabung menjadi area continuous flow
- [ ] Q4 supermarket/FIFO/sequenced pull ditetapkan beserta jenis kanbannya
- [ ] Q5 satu pacemaker; semua hilir pacemaker mengalir
- [ ] Q6 metode leveling mix (leveling box, urutan)
- [ ] Q7 pitch dihitung; paced withdrawal dirancang
- [ ] Q8 kaizen burst di setiap perbaikan kritis
- [ ] Lead time dan processing time future state dihitung; tabel sebelum–sesudah dibuat
- [ ] Loop dilingkari dan diberi nomor urutan implementasi

7.5 Checklist implementasi

- [ ] Value stream plan tahunan satu lembar dengan goal terukur, PIC, reviewer, tanggal
- [ ] Perbaikan proses diberi tenggat sebagai "pull"
- [ ] Jadwal review bulanan di lantai produksi; penilaian O / Δ / X
- [ ] Plan terkait dengan anggaran
- [ ] Future-state map baru digambar setelah future state tercapai

7.6 Kesalahan umum yang diingatkan buku

Kesalahan	Akibat	Yang seharusnya
Langsung kaizen blitz tanpa peta value stream	Pulau-pulau perbaikan; tidak ada penghematan di bottom line	Petakan dulu, kaizen sesuai desain future state
Memetakan semua produk di satu peta	Peta terlalu rumit	Satu product family per peta
Membagi pemetaan per area	Tak ada yang paham keseluruhan	Satu orang memimpin, memetakan seluruh aliran
Memakai data file/waktu standar	Peta tidak mencerminkan realita	Ukur sendiri di Genba

Kesalahan	Akibat	Yang seharusnya
Berhenti di current state	Peta menjadi muda	Selalu lanjut ke future state dan rencana
Menyebut "go see" atau jadwal sebagai pull	Tetap push dan overproduction	Pull = tidak ada produksi tanpa kanban, jumlah sesuai kanban
Supermarket di mana-mana	Stok dan handling bertambah	Utamakan continuous flow
Melepas order besar ke lantai produksi	Tak ada takt image, expediting	Paced withdrawal per pitch
Menunggu kapabilitas proses sempurna	Implementasi tak pernah mulai	Majukan flow, biarkan flow menarik perbaikan
Safety stock permanen	Masalah akar tersembunyi	Sementara, dengan aturan dan izin ketat
Menjalankan pacemaker jauh lebih cepat dari takt	Insentif memperbaiki masalah hilang	Mendekati takt; bila lebih cepat, ada rencana menutup gap

Lampiran — Glosarium

Istilah Jepang ditambahkan sebagai rujukan praktik Toyota; buku aslinya hanya memakai sebagian.

Istilah (EN)	Bahasa Indonesia	Jepang	Arti singkat
Value stream	Aliran nilai	—	Semua aktivitas untuk membawa produk dari bahan baku ke pelanggan
Material and information flow map	Peta aliran material dan informasi	モノと情報の流れ図 (mono to jōhō no nagare-zu)	Nama VSM di Toyota
Muda	Pemborosan	無駄 (muda)	Aktivitas yang tidak menambah nilai

Istilah (EN)	Bahasa Indonesia	Jepang	Arti singkat
Overproduction	Produksi berlebih	作りすぎのムダ (tsukurisugi no muda)	Membuat lebih banyak/awal/cepat dari kebutuhan
Takt time	Waktu takt	タクトタイム	Ritme produksi = ritme penjualan
Cycle time (C/T)	Waktu siklus	サイクルタイム	Interval antar part keluar
Changeover (C/O)	Pergantian model / setup	段取り替え (dandori-gae)	Waktu ganti tipe produk
Lead time	Waktu tunggu total	リードタイム	Waktu satu part melewati seluruh aliran
Continuous flow	Aliran kontinu / one-piece flow	一個流し (ikko nagashi)	Satu per satu tanpa tertahan
Push	Sistem dorong	押し込み (oshikomi)	Produksi berdasarkan jadwal, bukan kebutuhan
Pull	Sistem tarik	引き取り (hikitori)	Produksi mengganti yang diambil pelanggan
Supermarket	Supermarket (stok terkendali)	ストア / スーパーマーケット	Stok kecil terkendali untuk pull
Kanban	Kartu instruksi	かんばん	Sinyal produksi atau pengambilan
Production kanban	Kanban produksi	仕掛けかんばん (shikake kanban)	Izin memproduksi
Withdrawal kanban	Kanban pengambilan	引き取りかんばん (hikitori kanban)	Instruksi memindahkan part
Signal kanban	Kanban sinyal (segitiga)	信号かんばん (shingō kanban)	Pemicu batch saat titik reorder
FIFO lane	Jalur FIFO	先入先出	Jalur berkapasitas maksimal, urutan masuk-keluar

Istilah (EN)	Bahasa Indonesia	Jepang	Arti singkat
Pacemaker process	Proses penentu ritme	ペースメーカー工程	Satu-satunya titik yang dijadwalkan
Leveling (production)	Perataan produksi	平準化 (heijunka)	Meratakan mix dan volume
Load-leveling box	Kotak perataan	平準化ポスト (heijunka post)	Slot kanban per pitch dan per tipe
Pitch	Pitch	ピッチ	Takt × kuantitas kemasan
Paced withdrawal	Pengambilan berirama	定時運搬 (teiji unpan)	Lepas dan ambil kerja per pitch
EPE (every part every…)	Setiap part setiap…	—	Frekuensi produksi semua varian
Milk run	Rute jemput berkeliling	巡回集荷 (junkai shūka)	Satu truk mengambil dari beberapa supplier
Kaizen burst	Ledakan kaizen	改善	Penanda kebutuhan perbaikan di peta
Flow kaizen / process kaizen	Kaizen aliran / kaizen proses	—	Kaizen level manajemen / level lini
Genba	Tempat kerja nyata	現場	Lantai produksi tempat data diambil
Sensei	Guru / mentor	先生	Pembimbing berpengalaman

Sumber: Rother, M. & Shook, J. (1999). *Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate MUDA*, versi 1.2. Lean Enterprise Institute, Brookline, MA.

HANDBOOK · VALUE STREAM MAPPING

Perbaikan proses yang terpisah-pisah jarang menurunkan lead time total. Handbook ini merangkum Learning to See karya Mike Rother dan John Shook menjadi panduan kerja: memetakan aliran material dan informasi, lalu mendesain aliran seluruh value stream lebih dulu sebelum memperbaiki bagian-bagiannya.

ISI BUKU INI

- Memilih product family dan memahami simbol VSM
- Memetakan current state di genba, lengkap dengan data box
- Tujuh guideline value stream yang lean
- Delapan pertanyaan kunci untuk future state
- Kasus Acme Stamping: lead time 23,6 hari menjadi 4,5 hari

SERI PERBAIKAN BERKELANJUTAN

5S	5WHY	JTPA	VSM
Pendekatan 5S	5 Why	Berpikir Sistematis	**Value Stream Mapping**

PENYUSUN

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

Sumber: Ringkasan buku Learning to See karya Mike Rother & John Shook.

"Peta current state tanpa future state adalah muda."